مؤشر لينكولن

الدرس ٢-٤
صفحات الكتاب ٦٧-٦٨

فكرة الدرس: **مؤشر لينكولن** يقدّر حجم الجماعة الأحيائية من تقنية ضع علامة-أطلق-أعد الإمساك: **N = (n١ × n٢) ÷ m٢**، حيث n١ عدد الممسوك أولًا والموسوم، وn٢ عدد الممسوك في المرة الثانية، وm٢ عدد الموسوم في العينة الثانية.

سأتعلّم: أطبق معادلة مؤشر لينكولن | أذكر افتراضات المؤشر

مفردات الدرس

N
الحجم التقديري للجماعة

n١
عدد الأفراد الموسومة في العينة الأولى

n٢
العدد الكلي في العينة الثانية

m٢
عدد الموسوم في العينة الثانية

الجماعة المغلقة
لا هجرة إليها ولا منها

المعادلة

- N = (n١ × n٢) ÷ m٢
- اجمع الموسوم وغير الموسوم لإيجاد n٢

الافتراضات

- الجماعة مغلقة بلا هجرة
- الفترة قصيرة بلا مواليد أو وفيات كثيرة
- الأفراد الموسومة اختلطت جيدًا بالجماعة
- العلامة لا تؤثر على بقاء الكائن



مثال

استخدام مؤشر لينكولن

١. بعد جمع عيّنات عشوائية، تم إمساك 200 بطة، ووضع عليها علامة ثم أعيد إطلاقها. بعد أربعة أسابيع، تم جمع عيّنات من 180 بطة لا توجد عليها علامة و 20 بطة عليها علامة في الموقع نفسه.

الخطوة ١: $n_1 = 200$

الخطوة ٢: $n_2 = 180 + 20 = 200$

الخطوة ٣: $m_2 = 20$

الخطوة ٤: $N = \frac{200 \times 200}{20}$

الإجابة: $N = 2000$

يشير هذا إلى أنه في الموقع الذي تم فيه جمع العيّنات، يكون تقدير عدد الجماعة الأحيائية للبط نحو 2000.

الآن استخدم البيانات التالية ومؤشر لينكولن لحساب حجم الجماعة الأحيائية. اكتب الخطوات التي اتبعتها للوصول إلى الإجابة.

تم استخدام طريقة ضع علامة - أطلق - أعد الإمساك لتحديد عدد نسور السمك على جزيرة (الصورة ٢-٧). تم تسجيل البيانات الآتية:

١. عدد نسور السمك التي تم القبض عليها في البداية، ووضع علامة عليها ثم أعيد إطلاقها = 22

٢. العدد الإجمالي لنسور السمك التي تم القبض عليها في العيّنة الثانية = 14

٣. عدد نسور السمك التي عليها علامة في العيّنة الثانية = 2

الصورة ٢-٧ نسر سمك أفريقي يصطاد سمكة من نهر.

مثال: استخدام مؤشر لينكولن لتقدير عدد البط

✏️ أمثلة محلولة

وُسمت ٢٠٠ بطة، ثم أُمسك ٢٠٠ بطة منها ٢٠ موسومة. ما حجم الجماعة؟

الحل: N = (٢٠٠ × ٢٠٠) ÷ ٢٠ = ٢٠٠٠ بطة

⭐ تذكّر

- إذا قلّ عدد الموسوم في العينة الثانية فالجماعة كبيرة

⚠️ انتبه من الخطأ

- نسيان إضافة الموسوم إلى غير الموسوم عند حساب n٢

🧩 **نشاط:** مثّل الطريقة باستخدام حبات فاصولياء في كيس: وسم بعضها، ثم امزج واسحب عينة واحسب N

✅ أختبر نفسي

١. ما m٢؟

٢. هل يجب أن تكون الجماعة مغلقة؟

الإجابات: (١) عدد الموسوم في العينة الثانية ، (٢) نعم